வழிநடத்தும் மரையாணி சுழலும் போது அரை நட்டுக்களை இணைத்தால் ஏற்றிச் செல்லும் பாகம் (Carriage) தானாக நகரும். சுழலாமல் நிலையாக உள்ளபோது மரையாணியில் அரை நட்டுக்களை இணைத்தால் ஏற்றிச் செல்லும் பாகம் அசையாமல் நிறுத்தப்படும்.

ஊட்டம் தரும் தண்டு (Feed Rod)

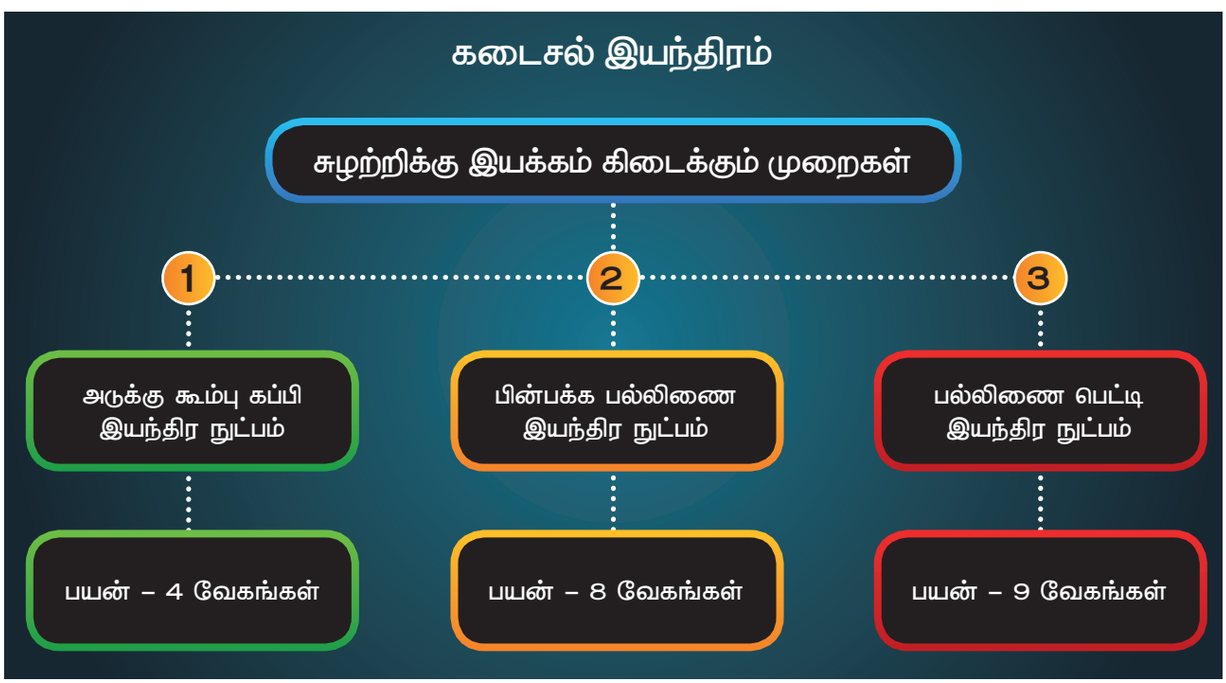
கடைசல் இயந்திரத்தின் படுக்கையின் முன் பகுதியில் வழி நடத்தும் மரையாணிக்கு இணையாக அமைக்கப்பட்ட மரை வெட்டப்படாத உருளை வடிவ கம்பிக்கு ஊட்டம் தரும் தண்டு (Feed Rod) என்று பெயர். இத்தண்டு சில இயந்திரங்களில் படுக்கையின் பின் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இக்கம்பியில் நீளவாட்டத்தில் சாவி பள்ளம் வெட்டப்பட்டு அதில் வார்ம் மற்றும் வார்ம் பற்சக்கரம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். சுழற்றியின் சுழலும் விசை, குமிழ் பல்லிணை மற்றும் பல்லிணை தொடர்கள் மூலம் ஊட்டம் தரும் தண்டிற்கு தரப்படுகிறது. ஊட்டம் தரும் தண்டு மரை வெட்டப்படும் வேலையை தவிர பிற கடைசல் வேலைகள் செய்யும் போது கேரேஜ் மற்றும் குறுக்கு நகற்றிக்கு தானியங்கி ஊட்டம் தர பயன்படுகிறது.

1.8 சுழற்றிக்கு இயக்கம் கிடைக்கும் முறைகள் (Spindle Mechanism)

இயந்திரப் பணி செய்ய வேண்டிய உலோக பணிப்பொருளின் தன்மை, நீளம், விட்டம், செய்யப்பட வேண்டிய வேலை ஆகியவற்றைப் பொறுத்தும், இயந்திரத்தின் வேலை திறன், பயன்படுத்தப்படும் வெட்டுளி ஆகியவற்றைப் பொறுத்தும சுழற்றியின் வேகம் மாற்றி அமைக்கப்பட வேண்டும்.

சுழற்றியின் வேகத்தை மாற்றியமைக்க பல்வேறு இயந்திர நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அவற்றில் முக்கியமான சிலவற்றை காண்போம்.

1. அடுக்கு கூம்பு கப்பி இயந்திர நுட்பம் (Stepped cone pulley Mechanism)
2. பின்பக்க பல்லிணை இயந்திர நுட்பம் (Back Gear Mechanism)
3. பல்லிணை பெட்டி இயந்திர நுட்பம் (Gear Box Mechanism)



XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 11 1/7/2020 3:43:00 PM